

Peraturan-Peraturan Keselamatan Dan Kesihatan Pekerjaan (Pengelasan, Pelabelan Dan Helaian Data Keselamatan Bahan Kimia Berbahaya) 2013

**Bahagian 1: PENGENALPASTIAN BAHAN/CAMPURAN DAN  
PENGENALANSYARIKAT/PERUSAHAAN**

**Pengenal Pasti Produk**

Perihal Produk: **Asid nitrik SG 1.42 (70%)**  
Product Description: **Nitric acid S.G. 1.42 (70%)**  
Cat No. : N/2277/08  
No. CAS 7697-37-2

**Kegunaan bahan atau campuran yang dikenalpasti serta berkaitan dan kegunaan yang tidak sesuai**

Kegunaan yang Disyorkan Bahan kimia makmal.  
Penggunaan dinasihati terhadap Maklumat tidak didapati

**Syarikat**

Thermo Fisher Scientific Fisher Scientific (M) Sdn Bhd  
Hap Seng Business Park, Lot 01-03, 01-04 Aras 1 Unity Square,  
No 12, Persiaran Perusahaan, Seksyen 23, 40300 Shah Alam,  
Selangor Darul Ehsan, Malaysia.  
Main line: +60 3-5525 7888

**Pembekal**

Alamat e-mel Enquiry.my@thermofisher.com

**Nombor Telefon Kecemasan**

Tel: +03-5525 7888  
CHEMTREC Malaysia **1-800-815-308** (Malay)  
CHEMTREC Malaysia (Kuala Lumpur) **+(60)-327884561** (Malay)

**Bahagian 2: PENGENALPASTIAN BAHAYA**

**Pengelasan bagi bahan atau campuran**

|                                              |                     |
|----------------------------------------------|---------------------|
| Cecair pengoksidaan                          | Kategori 3 (H272)   |
| Bahan/campuran mengakis kepada logam         | Kategori 1 (H290)   |
| Ketoksikan Penyedutan Akut - Wap             | Kategori 3 (H331)   |
| Kakisan/Kerengsaan Kulit                     | Kategori 1 A (H314) |
| Kerengsaan mata / kerosakan mata yang serius | Kategori 1 (H318)   |

**Unsur Label**



Kata Isyarat

Bahaya

# HELAIAN DATA KESELAMATAN

Asid nitrik SG 1.42 (70%)

Tarikh Semakan 23-Mac-2025

## Kenyataan Bahaya

H272 - Boleh memarakkan kebakaran; pengoksida  
H290 - Boleh mengakis logam  
H314 - Menyebabkan lecuran kulit dan kerosakan mata yang teruk  
H331 - Toksik jika tersedut

## Kenyataan Awasan

### Pencegahan

P210 - Jauhkan daripada haba, permukaan panas, percikan api, nyalaan terbuka dan sumber pencucuhan yang lain. Dilarang merokok  
P220 - Jauhkan daripada pakaian dan bahan boleh bakar yang lain  
P221 - Ambil apa-apa langkah berjaga-jaga bagi mengelakkan bercampur dengan bahan boleh bakar  
P234 - Pastikan bahan disimpan di dalam bekas asal  
P264 - Basuh muka, tangan dan mana-mana kulit yang terdedah dengan sebersih-bersihnya selepas mengendalikan bahan  
P271 - Gunakan hanya di luar bangunan atau di dalam kawasan yang dialihudarkan dengan baik  
P280 - Pakai sarung tangan pelindung / pakaian pelindung / perlindungan mata / perlindungan muka  
P284 - Pakai perlindungan pernafasan

### Tindak balas

P301 + P330 + P331 - JIKA TERTELAN: berkumur. JANGAN paksa muntah  
P303 + P361 + P353 - JIKA TERKENA KULIT (atau rambut): Segera tanggalkan/buka semua pakaian yang tercemar. Basuh kulit dengan air atau pancuran air  
P304 + P340 - JIKA TERSEDUT: Pindahkan mangsa ke kawasan berudara segar dan pastikan mangsa selesa supaya dapat bernafas  
P305 + P351 + P338 - JIKA TERKENA MATA: Bilas berhati-hati dengan air selama beberapa minit. Tanggalkan kanta lekap, jika ada dan dapat dilakukan dengan mudah. Teruskan membilas  
P310 - Segera hubungi PUSAT RACUN atau doktor  
P370 + P378 - Jika berlaku kebakaran: Gunakan pasir kering, bahan kimia kering atau busa tahan alkohol untuk memadamkan kebakaran  
P390 - Serap tumpahan bagi mengelakkan kerosakan bahan  
P362 + P364 - Tanggalkan pakaian yang terkontaminasi dan basuh sebelum dipakai semula

### Storan

P402 - Simpan di tempat kering  
P403 + P233 - Simpan di tempat yang dialihudarkan dengan baik. Pastikan bekas ditutup dengan ketat  
P406 - Simpan dalam bekas polipropilena tahan kakisan dengan pelapik dalaman tahan  
P405 - Simpan di tempat berkunci

### Pelupusan

P501 - Lupuskan kandungan/bekas ke kilang pembuangan sisa yang diluluskan

## Bahaya Lain

EUH071 - Mengakis salur pernafasan

Produk ini tidak mengandungi sebarang pengganggu endokrin yang diketahui atau disyaki

## Bahagian 3: KOMPOSISI/MAKLUMAT RAMUAN

| Komponen    | No. CAS   | Peratus berat |
|-------------|-----------|---------------|
| ASID NITRIK | 7697-37-2 | 65-70         |
| AIR         | 7732-18-5 | 30-35         |

## Bahagian 4: LANGKAH-LANGKAH PERTOLONGAN CEMAS

### Perihalan langkah-langkah pertolongan cemas

#### Nasihat Umum

Tunjukkan helaian data keselamatan ini kepada doktor yang membuat rawatan. Perlukan

# HELAIAN DATA KESELAMATAN

Asid nitrik SG 1.42 (70%)

Tarikh Semakan 23-Mac-2025

|                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|---------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                         | perhatian perubatan segera.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| <b>Terkena Mata</b>                                     | Bilas dengan serta-merta menggunakan air yang banyak, juga di bawah kelopak mata, selama sekurang-kurangnya 15 minit. Perlukan perhatian perubatan segera.                                                                                                                                                                                          |
| <b>Terkena Kulit</b>                                    | Cuci serta-merta dengan air yang banyak selama sekurang-kurangnya 15 minit. Perlukan perhatian perubatan segera.                                                                                                                                                                                                                                    |
| <b>Pengingesan</b>                                      | JANGAN paksa muntah. Hubungi pakar perubatan atau pusat kawalan racun dengan serta-merta.                                                                                                                                                                                                                                                           |
| <b>Penyedutan</b>                                       | Jika tidak bernafas, berikan pernafasan bantuan. Jangan gunakan kaedah mulut ke mulut jika mangsa teringes atau tersedut bahan; berikan respirasi bantuan menggunakan topeng saku yang dilengkapi dengan injap sehalu atau peranti perubatan respirasi lain yang sewajarnya. Beralih ke tempat berudara segar. Perlukan perhatian perubatan segera. |
| <b>Perlindungan Sendiri Bagi Ahli Pertolongan Cemas</b> | Gunakan kelengkapan pelindung diri seperti yang diperlukan. Elakkan terkena kulit, mata atau pakaian.                                                                                                                                                                                                                                               |

## Simptom dan kesan paling penting, kedua-dua akut dan tertunda

Menyebabkan luka terbakar dari semua laluan pendedahan. Pengingesan menyebabkan bengkak teruk, kerosakan teruk pada tisu lembut dan bahaya tebusan.

## Petunjuk bagi keperluan perhatian perubatan segera dan rawatan khas

### **Nota kepada Doktor**

Produk ini adalah bahan mengakis. Penggunaan lavaj atau emesis gaster adalah merupakan kontraindikasi. Kemungkinan penembusan pada perut atau esofagus perlu diselidik. Jangan berikan antidot bahan kimia. Asfiksia daripada edema glotis mungkin berlaku. Penurunan tekanan darah yang ketara mungkin berlaku dengan ral lembap, sputum berbuih dan tekanan nadi tinggi. Rawat mengikut simptom.

## **Bahagian 5: LANGKAH MEMADAM KEBAKARAN**

### Bahan memadamkan api

#### **Media Pemadaman Yang Sesuai**

Karbon dioksida (CO<sub>2</sub>), Bahan kimia kering, Pasir kering, Busa tahan alkohol.

#### **Media pemadaman yang tidak boleh digunakan atas sebab-sebab keselamatan**

Tiada maklumat yang tersedia.

### Bahaya khas daripada bahan atau campuran

Penguraian terma boleh mengakibatkan pelepasan gas dan wap yang merengsa. Produk menyebabkan kelecuman mata, kulit dan membran mukus. Pengoksida: Sentuhan dengan bahan mudah terbakar / organik boleh menyebabkan kebakaran. Boleh mencucuh bahan boleh bakar (kayu, kertas, minyak, pakaian, dsb.).

### **Produk Pembakaran Berbahaya**

Nitrogen oksida (NO<sub>x</sub>), Penguraian terma boleh mengakibatkan pelepasan gas dan wap yang merengsa.

### Nasihat untuk anggota bomba

Pakai alat pernafasan serba lengkap permintaan tekanan, MSHA/NIOSH (diluluskan atau setara) dan pakaian perlindungan lengkap. Penguraian terma boleh mengakibatkan pelepasan gas dan wap yang merengsa.

## **Bahagian 6: LANGKAH-LANGKAH PELEPASAN TIDAK SENGAJA**

### Pengawasan diri, peralatan perlindungan dan prosedur kecemasan

# HELAIAN DATA KESELAMATAN

Asid nitrik SG 1.42 (70%)

Tarikh Semakan 23-Mac-2025

Pastikan alih udara yang sempurna. Gunakan kelengkapan pelindung diri seperti yang diperlukan. Pindahkan kakitangan ke kawasan selamat. Jauhkan orang daripada tumpahan/bocoran dan pastikan mereka berada di bahagian hadap angin tumpahan/bocoran.

Rujuk kepada langkah-langkah perlindungan yang tersenarai dalam Bahagian 7 dan 8.

## Langkah melindungi alam sekitar

Tidak sepatutnya dibebaskan ke persekitaran. Jangan jirus ke air permukaan atau sistem kumbahan sanitari.

## Cara dan bahan untuk Pembendungan dan Pembersihan

Serap dengan bahan menyerap lengai. Simpan di dalam bekas yang tertutup dan sesuai untuk pelupusan. Sapu dan kaut ke dalam bekas untuk dilupuskan.

## Rujukan kepada seksyen lain

Sila rujuk langkah-langkah perlindungan yang tersenarai dalam Seksyen 8 dan 13.

## Bahagian 7: PENGENDALIAN DAN STORAN

### Langkah Berjaga-jaga untuk Pengendalian Selamat

Pakai peralatan perlindungan peribadi/perlindungan muka. Jangan biarkan terkena mata, kulit atau pakaian. Uruskan di bawah gas lengai, lindungi daripada kelembapan. Jangan sedut kabus/wap/semburan. Jangan telan. Jika tertelan dapatkan bantuan perubatan dengan serta-merta. Jauhkan daripada pakaian dan bahan boleh bakar yang lain.

### Keadaan bagi penyimpanan yang selamat, termasuklah apa-apa ketidakserasian

Tutup rapat bekas dan simpan di tempat yang kering, dingin dan mempunyai aliran udara yang baik. Jangan simpan berhampiran dengan bahan mudah bakar. Melindungi daripada kelembapan. Jangan simpan di dalam bekas logam. Simpan di dalam bekas yang dilabelkan dengan betul.

### Kegunaan akhir khusus

Penggunaan dalam makmal.

## Bahagian 8: KAWALAN PENDEDAHAN/PERLINDUNGAN PERIBADI

### Parameter Kawalan

| Komponen    | Malaysia | TLV ACGIH                 | OSHA PEL                                                                                                                                                              |
|-------------|----------|---------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ASID NITRIK |          | TWA: 2 ppm<br>STEL: 4 ppm | (Vacated) TWA: 2 ppm<br>(Vacated) TWA: 5 mg/m <sup>3</sup><br>(Vacated) STEL: 4 ppm<br>(Vacated) STEL: 10 mg/m <sup>3</sup><br>TWA: 2 ppm<br>TWA: 5 mg/m <sup>3</sup> |

| Komponen    | Kesatuan Eropah                                            | United Kingdom                                           | Jerman                                                                            |
|-------------|------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|
| ASID NITRIK | STEL: 1 ppm (15min)<br>STEL: 2.6 mg/m <sup>3</sup> (15min) | STEL: 1 ppm 15 min<br>STEL: 2.6 mg/m <sup>3</sup> 15 min | TWA: 1 ppm (8 Stunden). AGW -<br>TWA: 2.6 mg/m <sup>3</sup> (8 Stunden). AGW<br>- |

### Kawalan-kawalan pendedahan

#### Langkah-langkah Kejuruteraan

Stesen pencuci mata dan pancuran keselamatan hendaklah dipastikan dekat dengan lokasi tempat bekerja. Pastikan pengalihudaraan mencukupi, terutama sekali di dalam kawasan terkurung.

Di mana mungkin, langkah-langkah kawalan kejuruteraan seperti pengasingan atau kurungan proses, pengenalan perubahan proses atau peralatan untuk mengurangkan pelepasan atau pendedahan, dan penggunaan sistem pengalihudaraan yang direka dengan baik, perlu diguna pakai untuk mengawal bahan-bahan berbahaya di puncanya

# HELAIAN DATA KESELAMATAN

Asid nitrik SG 1.42 (70%)

Tarikh Semakan 23-Mac-2025

## Peralatan perlindungan peribadi

|                              |                         |
|------------------------------|-------------------------|
| Perlindungan Mata            | Gogal                   |
| Perlindungan Tangan          | Sarung tangan pelindung |
| Perlindungan kulit dan badan | Pakaian lengan panjang  |

Periksa sarung tangan sebelum pakai. Patuhi arahan mengenai kebolehesapan dan masa penembusan yang disediakan oleh pembekal sarung tangan. (Rujuk kepada pengilang / pembekal untuk maklumat) Pastikan sarung tangan sesuai untuk tugas: keserasian kimia, ketangkasan, keadaan operasi, kecenderungan pengguna, contohnya kesan pemekaan, dan juga mengambil kira keadaan tempatan tertentu di mana produk digunakan, seperti bahaya luka, lelasan. Tanggalkan sarung tangan dengan berhati-hati untuk mengelakkan pencemaran kulit.

|                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|-------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Perlindungan Respiratori      | Apabila pekerja menghadapi kepekatan melebihi had pendedahan mereka mesti menggunakan alat pernafasan teriktiraf yang sesuai                                                                                                                                                                                          |
| Jenis Penapis yang Disyorkan: | Penapis zarah yang mematuhi EN 143 Penapis gas asid Jenis E Kuning conforming to EN14387<br>Untuk melindungi pemakainya, kelengkapan perlindungan pernafasan mestilah dimuatpakai dan digunakan dan diselenggarakan dengan betul<br>Apabila perlindungan pernafasan digunakan, ujian kesesuaian muka perlu dijalankan |

## Langkah-langkah Higin

Jangan makan, minum atau merokok sewaktu menggunakannya Tanggalkan dan basuh pakaian dan sarung tangan tercemar, termasuk bahagian dalamnya sebelum digunakan semula Peralatan membersih biasa, kawasan kerja dan pakaian Simpan jauh daripada makanan, minuman dan bahan makanan haiwan Pakaian kerja yang tercemar tidak boleh dibawa keluar dari tempat kerja Elakkan terkena kulit, mata atau pakaian Tanggalkan dan basuh pakaian dan sarung tangan tercemar, termasuk bahagian dalamnya sebelum digunakan semula Pakai sarung tangan dan pelindung mata/muka yang sesuai

Kawalan pendedahan persekitaran Halang produk daripada memasuki longkang

## Bahagian 9: SIFAT FIZIKAL DAN KIMIA

### Maklumat mengenai sifat fizikal dan kimia asas

|                               |                                   |                                     |
|-------------------------------|-----------------------------------|-------------------------------------|
| Rupa                          | Jernih Tidak berwarna Kuning muda |                                     |
| Keadaan Fizikal               | Cecair                            |                                     |
| Bau                           | Kuat Akrid                        |                                     |
| Ambang Bau                    | Tiada data tersedia               |                                     |
| pH                            | 1.0                               | (0.1M)                              |
| Julat lebur/takat             | -42 °C / -43.6 °F                 |                                     |
| Titik Melembut                | Tiada data tersedia               |                                     |
| Takat/julat didih             | 122 °C / 251.6 °F                 |                                     |
| Takat Kilat                   | Tidak berkenaan                   | Cara - Tiada maklumat yang tersedia |
| Kadar Penyejatan              | Tiada maklumat yang tersedia      |                                     |
| Kemudahbakaran (Pepejal, gas) | Tidak berkenaan                   | Cecair                              |
| Had ledakan                   | Tiada data tersedia               |                                     |
| Tekanan Wap                   | Tiada data tersedia               |                                     |
| Ketumpatan wap                | Tiada data tersedia               | (Udara = 1.0)                       |
| Graviti Tertentu / Ketumpatan | 1.42                              |                                     |
| Ketumpatan Pukal              | Tidak berkenaan                   | Cecair                              |

# HELAIAN DATA KESELAMATAN

Asid nitrik SG 1.42 (70%)

Tarikh Semakan 23-Mac-2025

|                                 |                              |
|---------------------------------|------------------------------|
| Keterlarutan Dalam Air          | Larut campur                 |
| Keterlarutan dalam pelarut lain | Tiada maklumat yang tersedia |

|                                |         |
|--------------------------------|---------|
| Pekali Petakan (n-oktanol/air) |         |
| Komponen                       | log Pow |
| ASID NITRIK                    | -2.3    |

|                      |                              |
|----------------------|------------------------------|
| Suhu Pengautocucuhan | Tiada data tersedia          |
| Suhu Penguraian      | Tiada data tersedia          |
| Kelikatan            | Tiada data tersedia          |
| Sifat Mudah Letup    | Tiada maklumat yang tersedia |
| Sifat Pengoksidaan   | Bahan pengoksida             |

## Bahagian 10: KESTABILAN DAN KEREAKTIFAN

### Kereaktifan

Ya.

### Kestabilan Kimia

Pengoksida: Sentuhan dengan bahan boleh terbakar/organik mungkin menyebabkan kebakaran.

### Kemungkinan Tindak Balas Berbahaya

|                        |                                       |
|------------------------|---------------------------------------|
| Pempolimeran Berbahaya | Pempolimeran berbahaya tidak berlaku. |
| Tindak Balas Berbahaya | Tiada di bawah pemprosesan biasa.     |

### Keadaan yang perlu Dielakkan

Produk tidak serasi. Bahan boleh bakar. Haba berlebihan. Pendedahan kepada udara atau lembapan dalam tempoh berpanjangan.

### Bahan Tak Serasi

Bes kuat. Agen Penurun. Aldehyd. Alkohol. Sianida. Logam. Logam serbuk halus. Bahan organik. Ammonia. Bahan boleh bakar. Agen penurun kuat.

### Produk Penguraian Berbahaya

Nitrogen oksida (NOx). Penguraian terma boleh mengakibatkan pelepasan gas dan wap yang merengsa.

## Bahagian 11: MAKLUMAT TOKSIKOLOGI

### Maklumat Mengenai Kesan Toksikologi

#### Maklumat Produk

# HELAIAN DATA KESELAMATAN

Asid nitrik SG 1.42 (70%)

Tarikh Semakan 23-Mac-2025

**(a) acute toxicity;**

**Oral**

Berdasarkan data yang ada, kriteria pengelasan tidak dipenuhi

**Derma**

Berdasarkan data yang ada, kriteria pengelasan tidak dipenuhi

**Penyedutan**

Kategori 3

| Komponen    | LD50 Mulut | LD50 Dermis | LC50 Penyedutan           |
|-------------|------------|-------------|---------------------------|
| ASID NITRIK | -          | -           | LC50 = 2500 ppm. (Rat) 1h |
| AIR         | -          | -           | -                         |

| Komponen    | ECHA (RAC) ATE (Oral) | ECHA (RAC) ATE (Dermal) | ECHA (RAC) ATE (Inhalation) |
|-------------|-----------------------|-------------------------|-----------------------------|
| ASID NITRIK | -                     | -                       | ATE = 2.65 mg/L (vapours)   |

ECHA (RAC) - Committee for Risk Assessment - European CHemicals Agency

ATE - Acute Toxicity Estimate

**(b) Kakisan kulit / kerengsaan;**

Kategori 1 A

**(c) Kerosakan mata yang serius / kerengsaan;**

Kategori 1

**(d) pemekaan pernafasan atau kulit;**

**Respiratori**

Berdasarkan data yang ada, kriteria pengelasan tidak dipenuhi

**Kulit**

Berdasarkan data yang ada, kriteria pengelasan tidak dipenuhi

**(e) kemutagenan sel germa;**

Berdasarkan data yang ada, kriteria pengelasan tidak dipenuhi

**(f) kekarsinogenan;**

Berdasarkan data yang ada, kriteria pengelasan tidak dipenuhi

Produk ini tidak mengandungi bahan kimia karsinogen yang diketahui

**(g) ketoksikan pembiakan;**

Berdasarkan data yang ada, kriteria pengelasan tidak dipenuhi

**(h) STOT- pendedahan tunggal;**

Berdasarkan data yang ada, kriteria pengelasan tidak dipenuhi

**(i) STOT-pendedahan berulang;**

Berdasarkan data yang ada, kriteria pengelasan tidak dipenuhi

**Organ Sasaran**

Tiada yang diketahui.

**(j) bahaya aspirasi;**

Berdasarkan data yang ada, kriteria pengelasan tidak dipenuhi

**Symptom / Kesan, akut dan tertangguh**

Pengingesan menyebabkan bengkak teruk, kerosakan teruk pada tisu lembut dan bahaya tebusan.

**Endocrine Disrupting Properties**

Assess endocrine disrupting properties for human health. Produk ini tidak mengandungi sebarang pengganggu endokrin yang diketahui atau disyaki.

## Bahagian 12: MAKLUMAT EKOLOGI

**Kesan ketoksikan eko**

Jangan buang ke dalam longkang. Jumlah yang banyak akan menjejaskan pH dan memudaratkan organisma akuatik. Mengandungi bahan yang ialah:. Memudaratkan organisma akuatik. Produk tersebut mengandungi bahan-bahan berikut yang mana adalah berbahaya kepada persekitaran.

# HELAIAN DATA KESELAMATAN

Asid nitrik SG 1.42 (70%)

Tarikh Semakan 23-Mac-2025

## Ketegaran dan keterdegradan

**Kekal di alam**

Terlarut di dalam air, La persistencia es improbable, berdasarkan maklumat yang ada, Terlarutcampur dengan air.

**Degradasi di loji rawatan kumbahan**

Tiada perencatan bakteria dijangka jikadiperkenalkan ke dalam kemudahan rawatan biologi dengan betul. Peneutralan selalunya perlu dilakukan sebelum air sisa dilepaskan ke dalam loji rawatan air. Tidak mengandungi zat yang diketahui sebagai berbahaya kepada alam sekitar atau tidak mendegradasi dalam loji olahan air buangan.

## Keupayaan biopengumpulan

Pengumpulan secara bio adalah tidak mungkin; Pengumpulan secara bio adalah tidak mungkin

| Komponen    | log Pow | Faktor pembiopekatan (BCF) |
|-------------|---------|----------------------------|
| ASID NITRIK | -2.3    | Tiada data tersedia        |

## Mobiliti di dalam tanah

Produk ini larut dalam air, dan boleh merebak dalam sistem air. . Boleh jadi bergerak dalam persekitaran disebabkan keterlarutannya dalam air. Sangat mudah alih dalam tanah.

## Maklumat Pengganggu Endokrin

Produk ini tidak mengandungi sebarang pengganggu endokrin yang diketahui atau disyaki

## Kesan buruk yang lain

Tiada maklumat yang tersedia

## Bahagian 13: PERTIMBANGAN PELUPUSAN

### Kaedah rawatan sisa

**Sisa daripada Baki/Produk Yang Tidak Digunakan**

Sisa buangan dikelaskan sebagai berbahaya Pembuangan berdasarkan Arahan Eropah atas sisa dan sisa berbahaya Buang menurut peraturan tempatan

**Pembungkusan Terkontaminasi**

Jangan gunakan semula bekas yang kosong Lupuskan bekas ke tempat buangan berbahaya atau tempat pemungutan sisa.

**Maklumat Lain**

Pengguna hendaklah menetapkan kod sisa berdasarkan kaitannya dengan penggunaan produk Jangan simbah ke pembetung Jangan buang ke dalam longkang Jumlah yang banyak akan menjejaskan pH dan memudaratkan organisma akuatik Larutan dengan nilai-pH rendah mesti dineutralkan sebelum dibuang.

## Bahagian 14: MAKLUMAT PENGANGKUTAN

### IMDG/IMO

|                         |             |
|-------------------------|-------------|
| No. UN                  | UN2031      |
| Kelas Bahaya            | 8           |
| Kelas Bahaya Subsidiari | 5.1         |
| Kumpulan Pembungkusan   | II          |
| Nama Penghantaran Sah   | ASID NITRIK |

### Jalan dan Pengangkutan Kereta Api

|                         |             |
|-------------------------|-------------|
| No. UN                  | UN2031      |
| Kelas Bahaya            | 8           |
| Kelas Bahaya Subsidiari | 5.1         |
| Kumpulan Pembungkusan   | II          |
| Nama Penghantaran Sah   | ASID NITRIK |

### IATA

FSUN2277



# HELAIAN DATA KESELAMATAN

Asid nitrik SG 1.42 (70%)

Tarikh Semakan 23-Mac-2025

No. UN UN2031  
 Kelas Bahaya 8  
 Kelas Bahaya Subsidiari 5.1  
 Kumpulan Pembungkusan II  
 Nama Penghantaran Sah ASID NITRIK

Pengawasan Khusus untuk Penggunaan Tiada peraturan khusus diperlukan

## Bahagian 15: MAKLUMAT KAWAL SELIA

Peraturan keselamatan, kesihatan dan alam sekitar khusus untuk bahan atau campuran

Inventori Antarabangsa X = disenaraikan

| Komponen    | EINECS    | TSCA | DSL | PICCS | ENCS | ISHL | IECSC | AICS | KECL     |
|-------------|-----------|------|-----|-------|------|------|-------|------|----------|
| ASID NITRIK | 231-714-2 | X    | X   | X     | X    | X    | X     | X    | KE-25911 |
| AIR         | 231-791-2 | X    | X   | X     | X    |      | X     | X    | KE-35400 |

| Komponen    | Arahan Seveso III (2012/18 /EC) - Kuantiti Kelayakan untuk Pemberitahuan Kemalangan Besar | Arahan Seveso III (2012/18 /EC) - Kuantiti Kelayakan untuk Keperluan Laporan Keselamatan | Konvensyen Rotterdam (Persetujuan Sebelum Mengetahui) | Basel Convention (Sisa Berbahaya) |
|-------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|-----------------------------------|
| ASID NITRIK |                                                                                           |                                                                                          |                                                       | Annex I - Y34                     |

Peraturan Kebangsaan

Pencemar Organik Berterusan Potensi Penipisan Ozon Produk ini tidak mengandungi apa-apa bahan yang diketahui atau disyaki  
 Produk ini tidak mengandungi apa-apa bahan yang diketahui atau disyaki

## Bahagian 16: MAKLUMAT LAIN

### Legenda

CAS - Chemical Abstracts Service

EINECS/ELINCS - European Inventory of Existing Commercial Chemical Substances/EU List of Notified Chemical Substances

PICCS - Inventori Filipina bagi Bahan Kimia dan Zat Kimia

IECSC - Inventori China Zat Kimia Sedia Ada

KECL - Bahan Kimia Sedia Ada dan Dinilai Korea

WEL - Had Pendedahan Tempat Kerja

ACGIH - American Conference of Governmental Industrial Hygienists (Persidangan Ahli Kebersihan Industri Kerajaan Amerika Syarikat)

RPE - Kelengkapan Perlindungan Pernafasan

LC50 - Kepekatan maut 50%

POW - Pekali sekatan Oktanol: Air

TSCA - Inventori Seksyen 8(b) Akta Kawalan Bahan Toksik Amerika Syarikat

DSL/NDL - Senarai Bahan Domestik/Senarai Bahan Bukan Domestik Kanada

ENCS - Jepun Bahan Wujud dan Baru Kimia

AICS - Inventori Bahan Kimia Australia (Australian Inventory of Chemical Substances)

NZIoC - Inventori Bahan Kimia New Zealand

TWA - Purata Berpemberat Masa

IARC - Agensi Antarabangsa untuk Penyelidikan Kanser

LD50 - Dos maut 50%

EC50 - Kepekatan Berkesan 50%

ADR - Perjanjian Eropah Mengenai Pengangkutan Antarabangsa Barangan Berbahaya melalui Jalan

IMO/IMDG - Organisasi Maritim Antarabangsa / Kod Maritim Barangan

ICAO/IATA - Pertubuhan Penerbangan Awam Antarabangsa / Persatuan Pengangkutan Udara Antarabangsa

# HELAIAN DATA KESELAMATAN

Asid nitrik SG 1.42 (70%)

Tarikh Semakan 23-Mac-2025

Berbahaya Antarabangsa

OECD - Pertubuhan Kerjasama Ekonomi dan Pembangunan

BCF - Faktor biokepekatan (BCF)

MARPOL - Konvensyen Antarabangsa untuk Pencegahan Pencemaran dari Kapal Laut

ATE - Anggaran Ketoksikan Akut

VOC - (sebatian organik meruap)

## Rujukan dan sumber risalah utama untuk data

<https://echa.europa.eu/information-on-chemicals>

Keselamatan pembekal risalah data, Chemadvisor - LOLI, Indeks Merck, RTECS

Tarikh Semakan

23-Mac-2025

Ringkasan semakan

Tidak berkenaan.

**Sejajar dengan peraturan tempatan dan nasional: Peraturan-Peraturan Keselamatan Dan Kesihatan Pekerjaan (Pengelasan, Pelabelan Dan Helaian Data Keselamatan Bahan Kimia Berbahaya) 2013**

## Penafian

Maklumat yang disediakan dalam Helaian Data Keselamatan ini adalah betul mengikut pengetahuan, maklumat dan kepercayaan kami pada tarikh terbitannya. Maklumat yang diberikan direka hanya sebagai panduan untuk pengendalian, penggunaan, pemprosesan, penyimpanan, pengangkutan, pelupusan dan pelepasan yang selamat dan tidak boleh dianggap sebagai jaminan atau spesifikasi mutu. Maklumat hanya berkait kepada bahan tertentu yang dipilih dan mungkin tidak sah jika bahan tersebut digabungkan dengan bahan lain atau dalam mana-mana proses, kecuali dinyatakan di dalam teks

**Tamat Risalah Data Keselamatan**